

Visusprognose nach Gamma Knife Radiochirurgie von Aderhautmelanomen

Werner Wackernagel · Lisa Tarmann · Christoph Fidel Mayer · Etienne Holl · Alexander Avian ·
Mona Regina Schneider · Michael Sommer · Karin S. Kapp · Gerald Langmann

Eingegangen: 12. Oktober 2013 / Angenommen: 14. Oktober 2013 / Online publiziert: 13. November 2013
© Springer-Verlag Wien 2013

Zusammenfassung

Hintergrund In der Mehrzahl der Fälle können Aderhautmelanome mittels strahlentherapeutischer Verfahren unter Erhaltung des Auges behandelt werden. Häufig kommt es jedoch nach der Behandlung zu einer Visusverschlechterung. Das Ziel der Studie war die Erstellung eines Modells zur Abschätzung der Visusprognose nach Gamma Knife Radiochirurgie, als Hilfestellung bei der Therapieentscheidung und zur Unterstützung bei der Aufklärung der PatientInnen vor der Behandlung.

Material und Methodik Alle zwischen Juni 1992 und Mai 2010 an der Univ. Augenklinik Graz mit Gamma Knife Radiochirurgie wegen eines Aderhautmelanoms behandelten PatientInnen wurden ausgewertet. Erhoben wurden der initiale Visus und der Zeitpunkt des Visusverlustes, PatientInnen-, Tumor- und Behandlungsparameter. Ein multivariates Cox Regressionsmodell zur

Bestimmung der Wahrscheinlichkeit eines Visusverlustes wurde berechnet. Um den PatientInnen schon während des Erstgesprächs bei der Therapieentscheidung eine Prognose über ihr Sehvermögen nach der Behandlung geben zu können, wurde eine Nomogramm erstellt.

Resultate Im Untersuchungszeitraum wurden 189 PatientInnen mit dem Gamma Knife behandelt. Die Wahrscheinlichkeit eines Visuserhaltes von präoperativ besser als 0,5, 0,1 und Fingerzählen betrug fünf Jahre nach der Behandlung 13 %, 14 % und 36 %. Tumorparameter (Größe und Lage) und eine begleitende seröse Netzhautablösung waren die entscheidenden Risikofaktoren für eine Visusverschlechterung. Behandlungsparameter (Dosis, Isodose) und PatientInnenparameter (Geschlecht, Alter, systemische Erkrankungen) waren weniger wichtig. Die Güte des Nomogramms zur Vorhersage des Visusverlustes beträgt 0,7 (concordance index).

Schlussfolgerungen Die Auswahl der für die Therapieform geeigneten PatientInnen ist der entscheidende Faktor für das Visusergebnis nach Gamma Knife Radiochirurgie. Die Behandlung sehr großer Aderhautmelanome in unmittelbarer Nähe zur Papille und mit begleitender Netzhautablösung, mit dem vorrangigen Ziel des Augenerhaltes, resultiert in schlechten Visusergebnissen. Die schwierige Therapieentscheidung zwischen dem PatientInnenwunsch nach augenerhaltender Therapie auch bei zu erwartender Sehverschlechterung, und Schmerzen sowie Kosten verursachenden Behandlungen mit schlechter Prognose kann durch eine einfachere Abschätzung des Behandlungserfolges vor der Therapie – wie es das Nomogramm ermöglicht – erleichtert werden.

Schlüsselwörter Aderhautmelanom · Strahlentherapie · Gamma-Knife · Visusergebnisse · Nomogramm

Dr. W. Wackernagel (✉) · Dr.ⁱⁿ L. Tarmann · Dr. C. F. Mayer ·
Dr.ⁱⁿ M. R. Schneider · M. Sommer · Univ. Prof. Dr. G. Langmann
Universitäts-Augenklinik und Comprehensive Cancer
Center (Krebszentrum), Medizinische Universität Graz,
Auenbruggerplatz 4, 8036 Graz, Österreich
E-Mail: werner.wackernagel@medunigraz.at

Dr. E. Holl
Universitätsklinik für Neurochirurgie und Comprehensive
Cancer Center (Krebszentrum), Medizinische Universität Graz,
Auenbruggerplatz 29, 8036 Graz, Österreich

Mag.Dr.rer.nat A. Avian
Institut für medizinische Informatik,
Statistik und Dokumentation, Medizinische Universität Graz,
Auenbruggerplatz 2, 8036 Graz, Österreich

Univ.-Prof.in Dr.in med.univ. K. S. Kapp
Universitätsklinik für Strahlenbiologie und Radioonkologie,
und Comprehensive Cancer Center (Krebszentrum),
Medizinische Universität Graz, Auenbruggerplatz 32,
8036 Graz, Österreich

Vision prognostication after Gamma Knife radiosurgery of uveal melanoma

Summary

Background The majority of patients with choroidal melanoma can be treated with eye preserving methods, usually radiotherapy. However, visual acuity is frequently compromised after treatment. The goal of our study, was to create a model to estimate the likelihood of visual loss after Gamma Knife radiosurgery, to help in the therapeutic decision-making and counseling of patients before treatment.

Material and methods We reviewed medical records and treatment plans of all patients with choroidal melanoma treated by Gamma Knife radiosurgery between June 1992 and May 2010 at Medical University Graz. Primary outcome measure was the loss of visual acuity, initially better than 20/40, 20/200 and counting fingers, over time of follow-up. Patient, tumor and treatment parameters were evaluated as possible risk factors. A multivariate Cox regression models was created, to predict conservation of visual acuity after treatment. A nomogram was designed to facilitate the calculation of the risk for visual loss.

Results A total of 189 patients were treated with Gamma Knife radiosurgery. The probability of keeping a visual acuity of 20/40, 20/200 and counting fingers 5 years after treatment was 13, 14 and 36 %, respectively. Tumor parameters (size and location) and retinal detachment before treatment were the most important risk factors for visual loss. Treatment parameters (dose) and patient related parameters (sex, age, and systemic diseases) were less important. The nomogram facilitates the prediction of the visual outcome after treatment with an accuracy of 70 % (concordance index).

Conclusions Proper patient selection is the most important factor for visual outcome after Gamma Knife radiosurgery. Treatment of large choroidal melanomas close to the optic disc and accompanying retinal detachments results in unfavorable visual outcome after treatment. The therapeutic decision is especially difficult if patients want to retain the eye, but severe visual loss and side effects are likely to occur after treatment. The easy to use nomogram might help to facilitate this decision by informing the patient about her/his likely prognosis.

Keywords Choroidal melanoma · Radiotherapy · Gamma-Knife · Visual acuity · Nomogram

Einleitung

In der Mehrzahl der Fälle können Aderhautmelanome heute unter Erhaltung des Auges behandelt werden [1]. Die Enukleation kommt seit der breiten Verfügbarkeit strahlentherapeutischer Verfahren (Brachytherapie mit Ruthenium-106 und Jod-125 Applikatoren; Protonentherapie; stereotaktische Bestrahlung mit Photonen) als

Primärtherapie zunehmend seltener zum Einsatz. Die strahlentherapeutischen Verfahren haben eine hohe Tumorkontrollrate und in der Mehrzahl der Fälle kann ein Restsehvermögen bewahrt werden [2]. Mittels Endoresektion zur Entfernung des nekrotischen Tumorgewebes, zur Verminderung der Entzündungsreaktion und zur Wiederanlegung der Netzhaut kann das Auge auch nach Bestrahlung sehr großer Aderhautmelanome erhalten werden [3–5]. Auch konnte insbesondere für die Brachytherapie gezeigt werden, dass das Überleben der PatientInnen bei augenerhaltender Therapie sich nicht von dem nach einer Enukleation unterscheidet [6]. Die Thermo-therapie wird als alleinige Therapie des Aderhautmelanoms zunehmend seltener angewandt, und dient in erster Linie als adjuvante Therapie nach anderen Behandlungsformen [7].

Leider haben die Fortschritte in der Lokalthherapie nicht zu einer Prognoseverbesserung hinsichtlich des Überlebens geführt. Metastasen sind zum Zeitpunkt der Diagnosestellung selten. Sie treten aber oft Jahre nach erfolgreicher Behandlung des Primärtumors, insbesondere in der Leber, auf. Die melanom-spezifische Mortalität durch Metastasierung beträgt 15 Jahre nach der Erstdiagnose 40–50 % [8]. Für die Entwicklung von Metastasen sind nach gegenwärtigem Wissen in erster Linie Tumorparameter (Größe, Lage, Zelltyp, genetische Veränderungen der Tumorzellen) entscheidend [9–11]. Neue Erkenntnisse zur Entstehung des Aderhautmelanoms lassen auf eine genauere Abschätzung der Prognose sowie verbesserte Behandlungsmöglichkeiten der metastasierenden Erkrankung hoffen [12, 13]. Das erste Ziel der Tumorbehandlung am Auge ist in allen Fällen die lokale Tumorkontrolle. Psychologische Untersuchungen der PatientInnen nach unterschiedlichen Therapieverfahren zeigten in Bezug auf Lebensqualität und Körperbild keine signifikanten Unterschiede zwischen einer augenerhaltenden Therapie und einer Enukleation [14]. Seitens der PatientInnen besteht in vielen Fällen der dringende Wunsch nach einer augenerhaltenden Therapie – auch bei klinisch ungünstiger Ausgangssituation. Eine einfach durchzuführende Abschätzung des Visusergebnisses nach Strahlentherapie wäre daher eine wertvolle Hilfestellung zur PatientInnenaufklärung vor der Behandlung. Ein solches Modell zur Visusprognose nach Ruthenium-106 Brachytherapie wurde kürzlich von Khan et al. präsentiert [15].

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war die Erstellung eines Modells zur Visusvorhersage nach Gamma Knife Radiochirurgie, und die Erstellung eines einfach anwendbaren Nomogramms zur Abschätzung des Visuserhaltes.

Material und Methodik

Alle mit Gamma Knife Radiochirurgie zwischen Juni 1992 und Mai 2010 wegen eines Aderhautmelanoms an der Medizinischen Universität Graz (Univ. Augenklinik, Univ. Klinik für Neurochirurgie, Univ. Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie) behandelten PatientInnen

wurden in die Auswertung einbezogen. Mit Zustimmung der Ethikkommission der Medizinischen Universität Graz und entsprechend den Richtlinien der Deklaration von Helsinki (1964) wurden die Patientenunterlagen sowie die prospektiv angelegten Datenbanken der Univ. Augenklinik Graz und der Univ. Klinik für Neurochirurgie ausgewertet.

Die Gamma Knife Radiochirurgie wurde jenen PatientInnen als Alternative zur Enukleation angeboten, bei welchen eine Brachytherapie mittels Ruthenium-106 aufgrund der Tumorgroße oder Lage, oder aufgrund des Allgemeinzustandes nicht möglich war, die jedoch den Versuch einer augenerhaltenden Therapie wünschten. Bei der Untersuchung vor der Behandlung und den

Tab. 1 Beschreibung der PatientInnen (n=177)

Eigenschaft	Wert
Alter der PatientInnen (Jahre)	62,1 (Median; IQR: 51,8–70,5)
<i>Geschlecht</i>	
Weiblich	86 (49 %)
Männlich	91 (51 %)
<i>Erkranktes Auge</i>	
Links	94 (53 %)
Rechts	83 (47 %)
<i>Systemische Erkrankungen</i>	
Diabetes mellitus	22 (12 %)
Arterielle Hypertonie	62 (35 %)
Koronare Herzkrankheit	25 (14 %)
Andere Tumorerkrankungen	12 (7 %)
Nachbeobachtungszeit (Monate)	39,5 (Median; IQR: 20,6–70,5)

Tab. 2 Tumorparameter

Tumoreigenschaft	Wert
<i>TNM</i>	
T1	28 (16 %)
T2	74 (42 %)
T3	71 (40 %)
T4	4 (2 %)
Tumorhöhe	6,1 (Median; IQR: 4,4–8,2)
< 5,6 mm	76 (43 %)
≥ 5,6 mm	101 (57 %)
Längster Tumorbasisdurchmesser	11,7 (Median; IQR: 9,4–14,3)
< 15 mm	143 (81 %)
≥ 15 mm	34 (19 %)
Kleinster Abstand zu Papille und/oder Foveola	0,8 mm (Median; IQR: 0,0–2,25)
≤ 1,5 mm	124 (70 %)
1,6–3,0 mm	24 (13,6 %)
> 3,0 mm	29 (13,4 %)
<i>Begleitmotio</i>	
Vorhanden	108 (61 %)
Nicht vorhanden	69 (39 %)
<i>TNM Tumor Node Metastasis Stadium, IQR Interquartile Range</i>	

Tab. 3 Behandlungsdosis und Isodose

Behandlungsdosis	PatientInnenzahl	Behandlungsisodose	PatientInnenzahl
25 Gy	24 (14 %)	32	1 (< 1 %)
30 Gy	87 (49 %)	40	6 (3 %)
35 Gy	12 (7 %)	45	19 (11 %)
40 Gy	12 (7 %)	50	120 (68 %)
40,5 Gy	1 (< 1 %)	55	10 (6 %)
45 Gy	22 (12 %)	60	3 (2 %)
50 Gy	12 (7 %)	65	3 (2 %)
60 Gy	4 (2 %)	70	7 (4 %)
70 Gy	2 (1 %)	75	2 (1 %)
80 Gy	1 (< 1 %)	80	6 (3 %)

Verlaufskontrollen erfolgte jeweils eine vollständige ophthalmologische Untersuchung, eine photographische Dokumentation des Tumors und Augenhintergrundes, sowie eine Ultraschalluntersuchung (A- und B-Scan).

Die erhobenen Variablen umfassten Tumor-, PatientInnen- und Behandlungsparameter; eine detaillierte Auflistung findet sich in den Tab. 1, 2 und 3.

Gamma Knife Radiochirurgie

Zu Einzelheiten der Indikationen und des Ablaufes der Gamma Knife Radiochirurgie bei Aderhautmelanom an der Univ. Augenklinik Graz dürfen wir auf die publizierte wissenschaftliche Literatur verweisen [16–24]. Zusammenfassend erhielten die PatientInnen eine retrobulbäre Injektion zweier Lokalanästhetika (Lidocain und Ropivacain) zur Immobilisation des Auges. Zur Sicherstellung einer konstanten Augenposition während des gesamten Behandlungsablaufes, wurden zusätzlich 4 Haltenähte von den 4 geraden Augenmuskeln an den Stereotaxierahmen gelegt. Der Rahmen selbst wurde mittels eines Schraubensystems an der Schädelkalotte befestigt. Die Bildgebung zur Darstellung des Tumors erfolgt mittels Magnetresonanz (MR). Angefertigt wurden transversale und coronare Schichten in T1 ohne und mit Kontrastmittel, sowie transversale Schichten in T2. Die Behandlungsplanung erfolgte mittels einer speziellen Planungssoftware (Leksell GammaPlan; Elekta, Stockholm, Schweden). Das Tumolvolumen wurde in den MR Bildern identifiziert (gross tumor volume, GTV) und ein Sicherheitssaum von 1 mm hinzugefügt (planning target volume, PTV). Die Behandlungsplanung erfolgte unter möglichst genauer Anpassung des Behandlungsvolumens an das PTV (conformation technique). Eine Ausparung kritischer Strukturen (N. opticus, Fovea, Linse, Ziliarkörper, Tränendrüse) erfolgte nur, sofern dies ohne Beeinträchtigung der vollständigen Erfassung des Behandlungsvolumens möglich war. Die Planung war auf eine Erfassung des PTV mit der 50 % Isodose ausgerichtet (Bereich: 32–80 %). Eine detaillierte Beschreibung und Analyse der Planungsergebnisse mittels Dosis-Volumenhistogrammen wurde publiziert [20].

Statistische Auswertung

Für die deskriptive Statistik zur Präsentation von Tumor-, PatientInnen- und Behandlungsparametern wurden der Median, die Spannweite (für kontinuierliche Variablen) und die relative Frequenz (für kategorielle Variablen) berechnet. Für die Entwicklung eines Modells zum Visuserhalt wurde die Häufigkeit eines Ausgangsvisus von besser als 0,5, 0,1 und Fingerzählen bestimmt. Die Zeit bis zum Verlust des Ausgangsvisus wurde für die Überlebenszeitanalyse herangezogen (Kaplan–Meier Schätzung). Da der exakte Zeitpunkt des Visusverlustes auf Grund der Intervallzensierung der Daten nicht genau bestimmbar war, wurde der mittlere Zeitpunkt zwischen dem Untersuchungszeitpunkt an dem der Visusabfall gemessen wurde und der vorangegangenen Kontrolle herangezogen (midpoint estimator). Mittels nichtparametrischer maximum likelihood Methodik wurde die Validität dieses Zeitpunktes überprüft (R 2.14.2, icens 1.24.0 package) und in weiterer Folge der midpoint estimator für die Berechnungen herangezogen. Sekundäre Enukleation wurden – unabhängig vom Grund der Enukleation und vom letzten Visus davor – als vollständiger Visusverlust (kein Lichtempfinden) gewertet. Der Einfluß einzelner Variablen auf die Wahrscheinlichkeit eines Visusverlustes wurde mittels univariater Cox Modelle dargestellt und Hazard-Ratios (HR) berechnet. Die Variablen mit einem p-Wert von $<0,05$ wurden zur Erstellung eines multivariaten Cox Modells herangezogen. Für das multivariate Modell wurde eine Nomogramm zur einfachen Berechnung des Risikos für einen Visusverlust nach 1- und 3 Jahren erstellt (R 2.14.2, rms 3.6-3 package). Mittels Bootstrap wurde der concordance-index (Harrell's c) bestimmt.

Ergebnisse

Im ausgewerteten Zeitraum (Juni 1992–Mai 2010) wurden 189 PatientInnen an der Univ. Augenklinik Graz/Univ. Klinik für Neurochirurgie Graz mit dem Gamma Knife behandelt. Mit anderen Methoden aufgrund des Aderhautmelanoms vorbehandelte PatientInnen wurden aus der weiteren Auswertung ausgeschlossen (3 PatientInnen nach TTT, 3 PatientInnen nach Brachytherapie mittels Ruthenium-106 Applikatoren). Ebenfalls ausgeschlossen wurden PatientInnen aus deren Krankengeschichten nicht alle für die Auswertung erforderlichen Daten erhoben werden konnten (listwise exclusion; 6 PatientInnen). Somit verblieben 177 PatientInnen mit einer medianen Nachbeobachtungszeit von 39,5 Monaten in der Studie. Die demographischen Daten der PatientInnen sind in Tab. 1 zusammengefasst. Eine Auflistung der Tumor- und Behandlungsparameter findet sich in den Tab. 2 und 3. Der Visus vor der Behandlung war bei 58 PatientInnen (32,8 %) besser oder gleich 0,5, bei 128 PatientInnen (72,3 %) besser oder gleich als 0,1, und 156 PatientInnen (88,1 %) hatten vor der Behandlung einen Visus von zumindest Fingerzählen. Die meis-

Tab. 4 Kaplan–Meier Schätzung des Visuserhalts von zumindest 0,5, 0,1 und Fingerzählen über 60 Monate nach der Behandlung

Zeit (Monate)	Visuserhalt $\geq 0,5$ (95 % CI)	Visuserhalt $\geq 0,1$ (95 % CI)	Visuserhalt $\geq$ FZ (95 % CI)
6	65 % (52–76 %)	74 % (66–81 %)	82 % (75–88 %)
12	52 % (38–64 %)	64 % (55–72 %)	72 % (64–79 %)
18	33 % (21–46 %)	52 % (43–61 %)	68 % (60–75 %)
24	25 % (15–38 %)	42 % (32–51 %)	57 % (48–65 %)
30	21 % (11–33 %)	33 % (24–42 %)	55 % (46–63 %)
36	18 % (9–30 %)	30 % (21–39 %)	45 % (36–53 %)
42	16 % (7–28 %)	28 % (19–37 %)	43 % (34–51 %)
48	13 % (5–25 %)	23 % (20–37 %)	40 % (31–49 %)
54	13 % (5–25 %)	19 % (10–28 %)	40 % (31–49 %)
60	13 % (5–25 %)	13 % (6–24 %)	36 % (27–46 %)

FZ Fingerzählen, CI Konfidenzintervall

Tab. 5 Multivariates Cox-Modell für den Visuserhalt

Visus	Eigenschaft	Hazard-Ratio (95 % CI)	P-Wert
$\geq 0,5$	Tumorphöhe	1,32 (1,15–1,51)	$<0,001$
	Begleitamotio	2,17 (1,16–4,08)	0,016
	Abstand zu Papille/Foveola $\leq 1,5$ mm	2,72 (1,31–5,65)	0,007
$\geq 0,1$	Tumorphöhe	1,13 (1,04–1,24)	0,003
	Begleitamotio	2,10 (1,30–3,42)	0,002
	Abstand zu Papille/Foveola $\leq 1,5$ mm	2,53 (1,53–4,19)	$<0,001$
	Ausgangsvisus	1,14 (1,05–1,25)	0,004
$\geq$ FZ	Tumorphöhe	1,09 (1,01–1,19)	0,037
	Begleitamotio	1,85 (1,13–3,05)	0,015
	Ausgangsvisus	1,07 (1,04–1,11)	$<0,001$

FZ Fingerzählen, CI Konfidenzintervall

ten PatientInnen erfuhren eine Visusverschlechterung ($n=150$, 84,7 %). Bei 15 PatientInnen (8,4 %) blieb der Visus stabil, und 12 PatientInnen (6,8 %) zeigten eine Verbesserung. Am Ende der (individuell unterschiedlich langen) Nachbeobachtungszeit hatten noch 11 PatientInnen (6,2 %) einen Visus von 0,5, 41 PatientInnen (23,2 %) einen Visus von 0,1, und 73 PatientInnen (41,2 %) einen Visus von zumindest Fingerzählen. Die Kaplan–Meier Schätzungen für den Erhalt des Visus von 0,5, 0,1 und Fingerzählen sind in Tab. 4 dargestellt.

Die Tumorphöhe und eine vorbestehende begleitende Netzhautabhebung waren in der multivariaten Cox Analyse unabhängige Risikofaktoren für den Visusverlust in allen drei Visus-kategorien ($\geq 0,5$, $\geq 0,1$, und $\geq$ Fingerzählen). Ein signifikant erhöhtes Risiko zeigte sich auch bei einem geringen Abstand des Tumors vom Sehnervenkopf und der Foveola ($\leq 1,5$ mm) in den Visusstufen $\geq 0,5$ und $\geq 0,1$. Für die Visuskategorien $\geq 0,1$ und $\geq$ FZ war weiters der Ausgangsvisus ein unabhängiger Prädiktor für den Endvisus (Tab. 5). Zwischen systemischen Erkrankungen der PatientInnen (arterielle Hyperto-

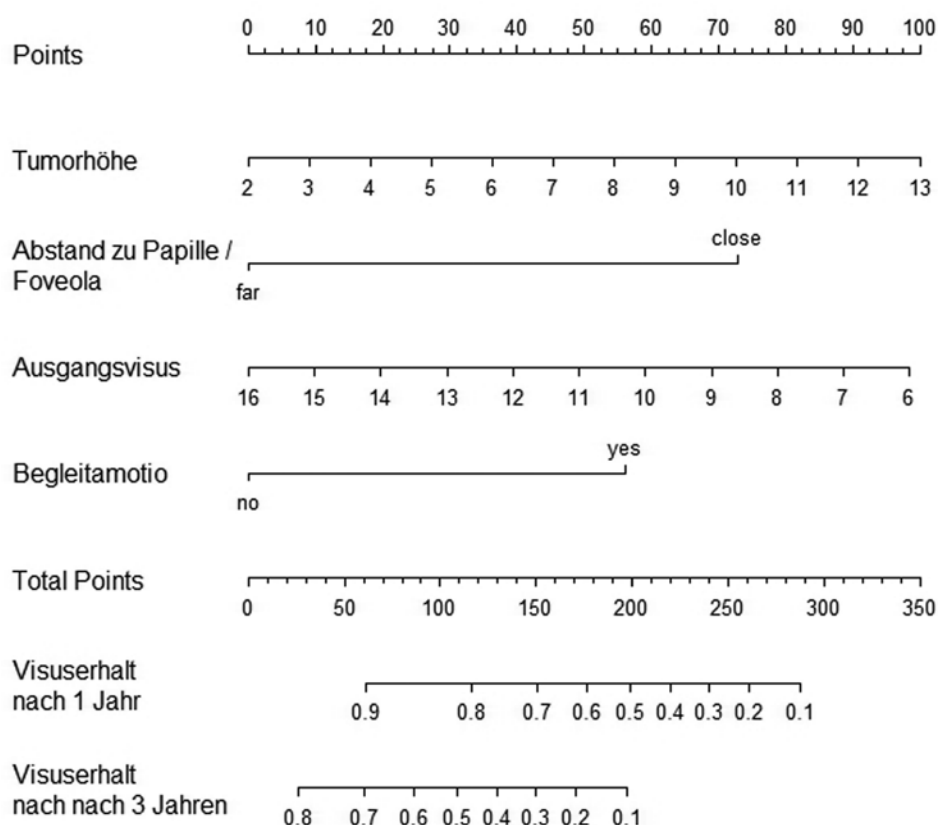


Abb. 1 Nomogramm zur Vorhersage eines Visusverlustes auf unter 0,1. *Points*: Die Punktezahl für die Einzelparameter. Diese wird am Kreuzungspunkt mit einer vertikalen Linie durch den Wert der Einzelparameter abgelesen. *Tumorhöhe*: gemessen im Millimetern. *Abstand zu Papille/Foveola*: Kleinsten gemessenen Abstand zu Papille oder Foveola $\leq 1,5$ mm (close), $>1,5$ mm (far). *Ausgangsvisus*: Visus vor der Behandlung (entsprechend: 1,0=16; 0,8=15; 0,63=14; 0,5=13; 0,4=12;

0,32=11; 0,25=10; 0,2=9; 0,16=8; 0,12=7; 0,1=6). *Begleitamotio*: vorhanden=„yes“; nicht vorhanden=„no“. *Total Points*: Die Gesamtpunktezahl errechnet sich aus der Summe Punkte der Einzelparameter. Eine vertikale Linie nach unten, ausgehend von der Gesamtpunktezahl, zeigt an den beiden darunterliegenden Skalen die Wahrscheinlichkeit des Visuserhaltes an (Multiplikation mit 100 ergibt die prozentualen Werte)

nie, koronare Herzkrankheit, Diabetes mellitus) sowie Behandlungsparametern (Dosis, Isodose) und dem Endvisus bestand im multivariaten Cox-Modell kein statistisch signifikanter Zusammenhang. Der c-Index (Harrell's c) des Cox Modells betrug 0,7.

Anhand des berechneten multivariaten Cox Modells für den Visuserhalt wurde ein Nomogramm zur Risikoabschätzung eines Visusverlustes auf unter 0,1 erstellt (Abb. 1). Im Nomogramm werden für die jeweiligen Parameter gewichtet Punkte vergeben und zu einer Gesamtpunktezahl addiert. Anhand dieser Gesamtpunktezahl kann auf einer Skala die Wahrscheinlichkeit des Visusverlustes nach 1 und 3 Jahren abgelesen werden.

Diskussion

Die wichtigsten klinischen Risikofaktoren für einen Visusverlust auf unter 0,1 nach Gamma Knife Radiochirurgie waren die Tumorhöhe, ein geringer Abstand zu Papille/Fovea, sowie ein schlechter Ausgangsvisus und eine begleitende Netzhautablösung. Diese Risiko-

faktoren wurden bereits von anderen Autoren für andere Behandlungsmodalitäten als entscheidend beschrieben [25–28]. Andere in der Literatur beschriebene für das Visusergebnis relevante Variablen wie z. B. Behandlungsdosis und begleitende systemische Erkrankungen (z. B. Diabetes mellitus) waren in unserer Datenauswertung nicht signifikant. Die Indikationen zur Gamma Knife Radiochirurgie unterscheiden sich grundlegend von den Indikationen zu anderen Therapieformen, wie z. B. der Brachytherapie. Das Indikationsspektrum, die Struktur der PatientInnen-Kohorte und die Tumorparameter unserer PatientInnen sind in erster Linie denen bei stereotaktischer Radiotherapie mit dem Linearbeschleuniger (LINAC) vergleichbar [29, 30]. Die Gamma Knife Radiochirurgie wurde von uns als Alternative zur Enukleation bei nicht für die Brachytherapie geeigneten Tumoren angewendet. So kommt es in unserer Kohorte durch den überproportional hohen Anteil an PatientInnen mit ungünstiger klinischer Ausgangssituation zu einer Verzerrung der Ergebnisse (selection bias). In 70 % der Fälle (124 PatientInnen) war der hintere Tumorrand in unmittelbarer Nähe zu Papille/Fovea ($\leq 1,5$ mm), in

57 % (101 PatientInnen) war die Tumorphöhe zu groß für eine Ruthenium-106 Brachytherapie, und 108 PatientInnen (61 %) hatten eine begleitende Netzhautablösung. Diese PatientInnen hatten ein um das Mehrfache erhöhtes Risiko eines Visusverlustes. Eine Vergleichbarkeit der Visusergebnisse nach Gamma Knife Radiochirurgie mit anderen Therapieformen ist daher nur bei ähnlichem Indikationsspektrum gegeben. In einer 1996 publizierten Arbeit zu den Ergebnissen nach Protonen-Therapie berichten Foss et al. [31] in Bestätigung der Ergebnisse von Char et al. [32], dass von der Größe für die Brachytherapie (i.e.L. Jod-125) geeignete Aderhautmelanome sich auch mit der Protonentherapie gut behandeln lassen, die Morbidität jedoch insbesondere bei großen Aderhautmelanomen mit begleitender Netzhautablösung hoch sei. Die Situation stellt sich in unserer Kohorte ähnlich dar, mit je nach klinischer Ausgangssituation sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Das erstellte Prognose-Modell ermöglicht durch Berücksichtigung der individuellen Risikofaktoren im Einzelfall eine genauere Abschätzung des Risikos für einen Visusverlust als die Kaplan-Meier Schätzung aus der gesamten Kohorte, und bei geeigneter Wahl der prädiktiven Variablen auch einen (eingeschränkten) Vergleich der Therapien.

Die Gamma Knife Radiochirurgie stellt sich als eine in vieler Hinsicht attraktive Behandlungsmöglichkeit bei Aderhautmelanomen und PatientInnen dar, bei denen andere Behandlungsformen nicht möglich sind. Die Durchführung erfordert einen nur kurzen stationären Aufenthalt und kann in Einzelfällen auch ambulant durchgeführt werden. Die Methode ist, insbesondere im Vergleich zur Brachytherapie oder Protonentherapie, nur gering invasiv, und die gesamte Behandlung dauert nur wenige Stunden.

Das erstellte Nomogramm kann sowohl bei der Aufklärung der PatientInnen als auch bei der präoperativen Beratung eine wichtige Hilfestellung bieten und die behandelnden ÄrztInnen wie auch die PatientInnen bei der therapeutischen Entscheidungsfindung unterstützen. Für unser Nomogramm ergaben sich aus dem multivariaten Cox-Modell ausschließlich Variablen, die schon bei der klinischen Erstuntersuchung, vor der Therapieentscheidung erhebbar sind. Dies unterscheidet unser Modell von anderen publizierten Visusvorhersagemodellen, die auch Parameter verwenden, welche erst nach einer durchgeführten (bzw. simulierten) Behandlung bestimmt werden können (z. B. Dosisverteilung), und damit in erster Linie zur Visusvorhersage nach einer durchgeführten Behandlung verwendet werden können [15]. Durch die Anwendung unseres Nomogramms kann jenen PatientInnen die Gamma Knife Behandlung empfohlen werden, welche eine günstige Visusprognose aufweisen. Die anderen PatientInnen können schon vor der Behandlung dahingehend aufgeklärt werden, dass das Behandlungsziel in erster Linie die Erhaltung des Auge ist, und eine Reduktion des Sehvermögens zu erwarten ist. Unter diesem Gesichtspunkt sollte die Enukleation als eine Behandlungsalternative besprochen werden.

Mit der Weiterentwicklung und breiteren Verfügbarkeit von Methoden zur externen Strahlentherapie und zur Behandlung von Nebenwirkungen sind für die Zukunft verbesserte Möglichkeiten zur augenerhaltenden Therapie auch bei ungünstiger Ausgangssituation zu erwarten [33]. Mit vergleichenden Studien könnten die Vorteile der einzelnen Therapieformen in den spezifischen klinischen Ausgangssituationen identifiziert, und zum Nutzen der PatientInnen eingesetzt werden.

Interessenskonflikte

W. Wackernagel, L. Tarmann, C. Mayer, E. Holl, A. Avian, M. Schneider, M. Sommer, K. Kapp, G. Langmann erklären, dass keine Interessenskonflikte betreffend den Inhalt dieser Arbeit oder in dieser Arbeit genannten Produkte bestehen.

Literatur

1. Singh AD, Turell ME, Topham AK. Uveal melanoma. Trends in incidence, treatment, and survival. *Ophthalmology*. 2011;118:1881–5.
2. Chang MY, McCannel TA. Local treatment failure after globe-conserving therapy for choroidal melanoma. *Br J Ophthalmol*. 2013;97:804–11.
3. Mayer CF, Langmann G, Wackernagel W, et al. Globe preservation and visual function after endoresection and Gamma-Knife radiosurgery for uveal melanomas. *Spektrum Der Augenheilkunde*. 2009;23:347–52.
4. Bechrakis NE, Foerster MH. Neoadjuvant proton beam radiotherapy combined with subsequent endoresection of choroidal melanomas. *Int Ophthalmol Clin*. 2006;46:95–107.
5. Bechrakis NE, Blatsios G, Schmid E, et al. Surgical resection techniques of large uveal melanomas. *Spektrum Der Augenheilkunde*. 2010;24:17–22.
6. Singh AD, Kivela T. The collaborative ocular melanoma study. *Ophthalmol Clin North Am*. 2005;18:129–42,ix.
7. Langmann G, Lechner H, Wenzel E, et al. Transpupillary thermotherapy (TTT) for uveal melanomas. *Ophthalmology*. 2005;102:1162–7.
8. Singh AD, Topham A. Survival rates with uveal melanoma in the United States: 1973–1997. *Ophthalmology*. 2003;110:962–5.
9. Singh AD, Shields CL, Shields JA. Prognostic factors in uveal melanoma. *Melanoma Res*. 2001;11:255–63.
10. Wackernagel W, Schneider M, Mayer C, et al. Genetics of uveal melanoma. *Spektrum Der Augenheilkunde*. 2009;23:319–32.
11. Schranz R, Lakits A, Scholz U, et al. Beeinflussen andere Faktoren als der histologische Typ die Überlebensdauer nach Enukleation wegen eines malignen Aderhautmelanoms? *Spektrum Der Augenheilkunde*. 1997;11:39–44.
12. Van Raamsdonk CD, Griewank KG, Crosby MB, et al. Mutations in GNA11 in Uveal Melanoma. *N Engl J Med*. 2010;363:2191–9.
13. Wackernagel W, Schmutzer M, Mayer CF, et al. Biopsy of intraocular tumors in clinically uncertain diagnosis. *Spektrum Der Augenheilkunde*. 2005;19:171–5.
14. Retzl K, Mayer C, Wackernagel W, et al. Quality of life and body-images in choroidal melanoma patients. *Spektrum Der Augenheilkunde*. In press 2013.

15. Khan N, Khan MK, Bena J, et al. Plaque brachytherapy for uveal melanoma: a vision prognostication model. *Int J Radiat Oncol Biol Phys.* 2012;84:e285–90.
16. Haas A, Pinter O, Papaefthymiou G, et al. Incidence of radiation retinopathy after high-dosage single-fraction gamma knife radiosurgery for choroidal melanoma. *Ophthalmology.* 2002;109:909–13.
17. Horwath-Winter J, Schneider MR, Wackernagel W, et al. Influence of single-fraction Gamma-Knife radiosurgery on ocular surface and tear function in choroidal melanoma patients. *Br J Ophthalmol.* 2013.
18. Langmann G, Pendl G, Mullner K, et al. Gamma knife radiosurgery for uveal melanomas: an 8-year experience. *J Neurosurg.* 2000;93(Suppl 3):184–8.
19. Langmann G, Pendl G, Mullner K, et al. High-compared with low-dose radiosurgery for uveal melanomas. *J Neurosurg.* 2002;97:640–3.
20. Langmann G, Wackernagel W, Stucklschweiger G, et al. Dose-volume histogram regression analysis of uveal melanomas after single fraction gamma knife radiosurgery. *Ophthalmology.* 2004;101:1111–9.
21. Mullner K, Langmann G, Pendl G, et al. Echographic findings in uveal melanomas treated with the Leksell gamma knife. *Br J Ophthalmol.* 1998;82:154–8.
22. Wackernagel W, Holl E, Tarmann F, et al. Visual acuity after Gamma-Knife radiosurgery of choroidal melanomas. *Br J Ophthalmol.* 2013;97:153–8.
23. Langmann G, Pendl G, Schröttner G. Die radiochirurgische Therapie mit der Leksell Gamma Einheit in der Behandlung von Aderhautmelanomen. *Spektrum Der Augenheilkunde.* 1995;9:16–21.
24. Langmann G. A short historical review about Leksell Gamma Knife Radiosurgery (LGR) for uveal melanomas [Eine kurze Geschichte der Gamma Knife Radiochirurgie (LGR) von Aderhautmelanomen]. *Spektrum Der Augenheilkunde.* 2010;24:6–10.
25. Damato B, Kacperek A, Chopra M, et al. Proton beam radiotherapy of choroidal melanoma: the Liverpool-Clatterbridge experience. *Int J Radiat Oncol Biol Phys.* 2005;62:1405–11.
26. Damato B, Patel I, Campbell IR, et al. Visual acuity after Ruthenium(106) brachytherapy of choroidal melanomas. *Int J Radiat Oncol Biol Phys.* 2005;63:392–400.
27. Gragoudas E, Li W, Goitein M, et al. Evidence-based estimates of outcome in patients irradiated for intraocular melanoma. *Arch Ophthalmol.* 2002;120:1665–71.
28. Seddon JM, Gragoudas ES, Polivogianis L, et al. Visual outcome after proton beam irradiation of uveal melanoma. *Ophthalmology.* 1986;93:666–74.
29. Dunavoelgyi R, Dieckmann K, Gleiss A, et al. Local tumor control, visual acuity, and survival after hypofractionated stereotactic photon radiotherapy of choroidal melanoma in 212 patients treated between 1997 and 2007. *Int J Radiat Oncol Biol Phys.* 2011;81:199–205.
30. Dunavoelgyi R, Dieckmann K, Gleiss A, et al. Radiogenic side effects after hypofractionated stereotactic photon radiotherapy of choroidal melanoma in 212 patients treated between 1997 and 2007. *Int J Radiat Oncol Biol Phys.* 2012;83:121–8.
31. Foss AJ, Whelehan I, Hungerford JL, et al. Predictive factors for the development of rubeosis following proton beam radiotherapy for uveal melanoma. *Br J Ophthalmol.* 1997;81:748–54.
32. Char DH, Quivey JM, Castro JR, et al. Helium ions versus iodine 125 brachytherapy in the management of uveal melanoma. A prospective, randomized, dynamically balanced trial. *Ophthalmology.* 1993;100:1547–54.
33. Shah NV, Houston SK, Markoe A, et al. Combination therapy with triamcinolone acetonide and bevacizumab for the treatment of severe radiation maculopathy in patients with posterior uveal melanoma. *Clin Ophthalmol.* 2013;7:1877–82.